Trabajo Práctico Nº6: Integrales

1. *a*) Encuentre en cada caso una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfaga:

   I) $f'(x) = 3$ III) $f'(x) = 2x^3$ V) $f'(x) = x + e^x$
   II) $f'(x) = x$ IV) $f'(x) = 1/x$ VI) $f'(x) = x^n$

   b) ¿Son únicas las funciones halladas?

   c) Para cada uno de los casos i) a iii) del inciso a) encuentre una función f que además cumpla que $f(0) = 3$.

   d) Para cada uno de los casos iv) a vi) del inciso a) encuentre una función f que además cumpla que $f(1) = -2$.

2. Diga en cada caso si la función F es una primitiva de f:

   a) $f(x) = x^3$ $F(x) = x^4 + 4$

   b) $f(x) = 3x^2 + \dfrac{2}{x}$ $F(x) = x^3 + 2\ln(x)$

   c) $f(x) = e^x(2x + x^2)$ $F(x) = x^2e^x + 2$

   d) $f(x) = \dfrac{5}{5x+2}$ $F(x) = \ln(5x + 2) + 8$

3. Calcule las siguientes integrales indefinidas:

   a) $\int x^3 dx$
   b) $\int \sqrt{x} dx$
   c) $\int (x^{87} + \frac{1}{x^2}) dx$
   d) $\int (x^4 - 3x^2 + \frac{1}{x}) dx$
   e) $\int (3\sqrt[3]{x} + 5x^{1/4}) dx$
   f) $\int \frac{3x^2+2x}{x} dx$
   g) $\int (x^2 + 3)(4x) dx$

4. Calcule las siguientes integrales indefinidas utilizando el método de sustitución:

   a) $\int e^{5x} dx$
   b) $\int (x + 3)^{-1} dx$
   c) $\int x e^{x^2} dx$
   d) $\int x^{-1} ln(x) dx$
   e) $\int (x + 2)^{-1} ln(x + 2) dx$
   f) $\int (3 - x)^{-1} dx$

5. *a*) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivable. Encuentre $f(x)$ si se sabe que: el gráfico de la función f pasa por el punto $(3; 0)$; f tiene un punto crítico en $x = 2$ y $f'(x) = -x^2 + 2c$ para alguna constante $c \in \mathbb{R}$.

   b) Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivable. Encuentre $g(x)$ si se sabe que: el gráfico de la función g pasa por el punto $(2; 1)$; g tiene un punto crítico en $x = 0$ y $g'(x) = e^{2x} - 3/a$ para alguna constante $a \in \mathbb{R}$.

6. Supongamos que $x(t)$ y $v(t)$ son la posición y la velocidad instantánea de una partícula, cuya aceleración instantánea es $a(t) = 4t - 16$. Si se sabe que la posición inicial era $x(0) = 0$ y la velocidad inicial $v(0) = 30$:

   a) Determinar $v(t)$. ¿En algún momento la velocidad se anula (es igual a 0)?

   b) Obtener la expresión de $x(t)$ y calcular la posición para $t = 3$.

7. Se proyecta que en t años la velocidad de crecimiento de la población de cierta comunidad estará dada por la función $P'(t) = \frac{6}{(1+t)^2}$. Si después de un año la población es de 17 mil personas, hallar la proyección de población en función del tiempo.

8. Un estudio ambiental indica que dentro de t años el nivel de monóxido de carbono $Q(t)$ cambiará a razón de $0{,}1t + 0{,}1$ partículas/millón por año. Si ahora ($t = 0$) hay 3.4 partículas/millón, hallar la función Q.

9. El corredor C_1, que es especialista en los 100 metros llanos desarrolla una velocidad instantánea $v_1(t) = \frac{21}{2}(1-e^{-t})$ donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Un segundo corredor C_2 desarrolla una velocidad instantánea $v_2(t) = 10(1-e^{-3t})$.

   a) ¿Qué distancia recorre cada corredor en los primeros 10 segundos de carrera?

   b) ¿Y en los primeros 20 segundos?

   c) ¿Cuál de los corredores ganaría una carrera de 100 metros?

   d) ¿Y una carrera de 200 metros?

10. Calcule las siguientes integrales definidas:

   a) $\int_0^3 3x^2 dx$

   b) $\int_{-1}^2 (x^3 + 3x^2 + 1)dx$

   c) $\int_1^4 \ln(x)dx$

   d) $\int_{-1}^{-5} (x + e^x)dx$

11. *a*) Calcule el área del recinto limitado por la curva $f(x) = -x^2 + 9$ y el eje de las abscisas.

   b) Calcule el área del recinto limitado por la curva $f(x) = x^2 - 4x$ y el eje de las abscisas.

12. En ecofisiología vegetal, el estudio de la morfología foliar es fundamental para estimar la capacidad fotosintética de una planta. El área de una hoja o pétalo determina la superficie de intercambio gaseoso y la interceptación de radiación solar.

   Se desea determinar el área de un pétalo de una especie botánica cuya forma, en el plano cartesiano, se encuentra delimitada por los contornos superior e inferior expresados por las funciones $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = -\sqrt{x}$, respectivamente, en un intervalo de longitud de 0 a 4 cm.

